

Etapa 1

1. O que é uma Máquina de Turing?

R- Uma Máquina de Turing é um modelo matemático abstrato, criado por Alan Turing, inspirado na máquina de escrever, que define o que é computação.

2. Quais são os principais componentes de uma Máquina de Turing?

R- Fita infinita, símbolos, cabeça de leitura e estados e transições.

3. Qual é a importância das Máquinas de Turing para a computação?

R- Máquinas de Turing definiram com rigor matemático o que é um programa e o que é computável, delimitando o paradigma de computação que usamos até hoje.

4. Qual é a relação entre Máquina de Turing e algoritmo?

R- Ela funciona como a descrição formal de um algoritmo, e as funções que podem ser expressas por ela são as chamadas funções computáveis.

Etapa 2

```
! atividade.yaml ●
C: > Users > haske > Downloads > ! atividade.yaml
1  # O site utilizado foi o mesmo apresentado
2  # no vídeo do Akita
3  # https://turingmachine.io/
4
5  name: atividade
6  source code: |-
7      input: '00001111'
8      blank: ' '
9      start state: q0
10     table:
11         q0:
12             0: {write: X, R: q1}
13             Y: {R: q3}
14         q1:
15             [0, Y]: R
16             1: {write: Y, L: q2}
17         q2:
18             [0, Y]: L
19             X: {R: q0}
20         q3:
21             Y: R
22             ' ': {R: accept}
23     accept:
24 positions:
25     q0: {x: 376.24, y: 195.94, fixed: false}
26     q1: {x: 243.02, y: 238.39, fixed: false}
27     q2: {x: 345.21, y: 337.08, fixed: false}
28     q3: {x: 514.64, y: 169.37, fixed: false}
29     accept: {x: 513.53, y: 316.06}
30
```

Etapa 3

Teste	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtido	Estados percorridos
1	0011	ACEITA	XXYY	$q_0 > q_1 >$ $q_2 > q_0 >$ $q_1 > q_2 >$ $q_0 > q_3 >$ accept
2	000111	ACEITA	XXXYYY	$q_0 > q_1 >$ $q_2 > q_0 >$ $q_1 > q_2 >$ $q_0 > q_1 >$ $q_2 > q_0 >$ $q_3 >$ accept
3	00111	REJEITA	XXYY1	$q_0 > q_1 >$ $q_2 > q_0 >$ $q_1 > q_2 >$ $q_0 > q_3$ (para em q_3)

Teste 1:

TURING MACHINE VISUALIZATION atividade EDIT

LOAD MACHINE REVERT TO DIAGRAM

```

1 input: '0011'
2 blank: ' '
3 start state: q0
4 table:
5   q0:
6     0: {write: X, R: q1}
7     Y: {R: q3}
8   q1:
9     [0, Y]: R
10    1: {write: Y, L: q2}
11  q2:
12    [0, Y]: L
13    X: {R: q0}
14  q3:
15    Y: R
16    '': {R: accept}
17  accept:

```

RESET STEP RUN

Input tape: X X Y Y

Teste 2

TURING MACHINE VISUALIZATION atividade EDIT

LOAD MACHINE REVERT TO DIAGRAM

```

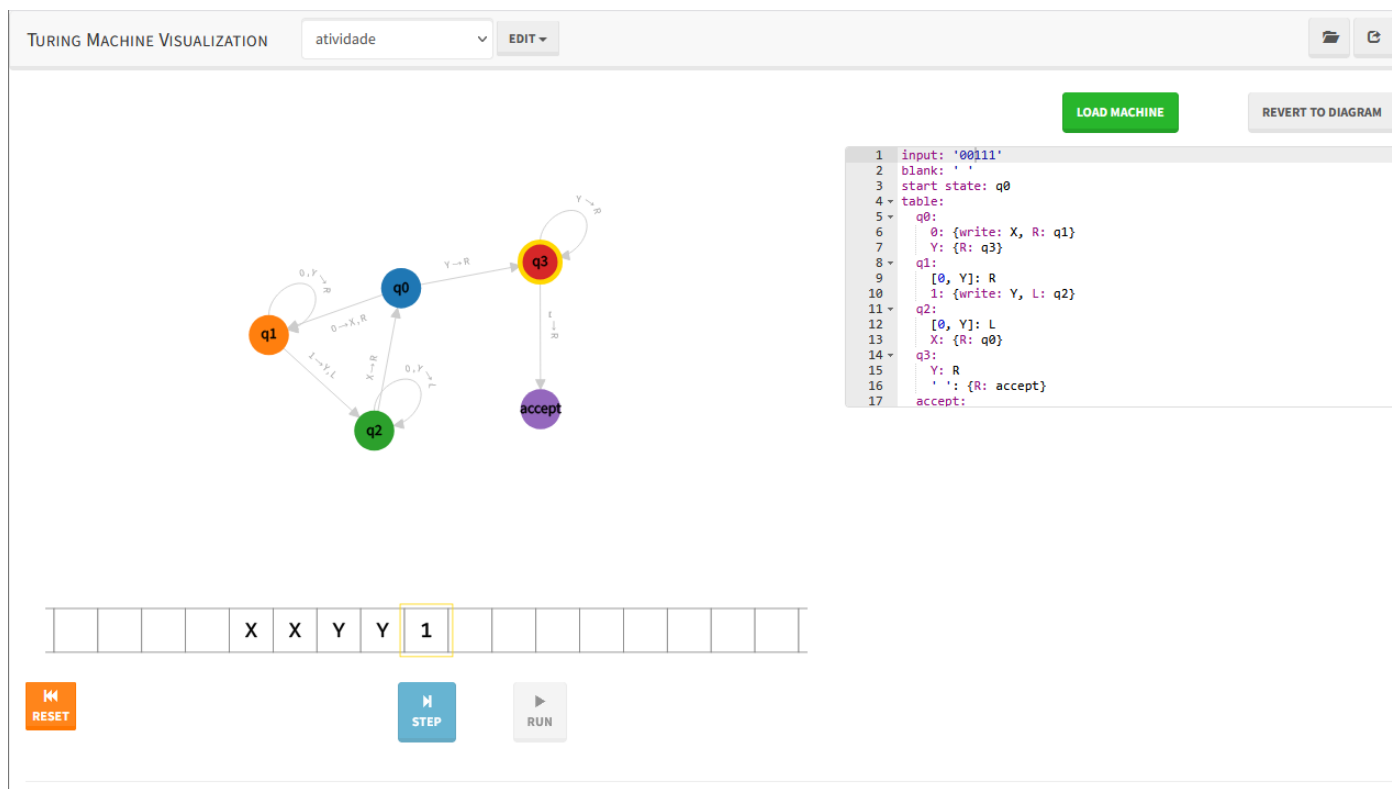
1 input: '000111'
2 blank: ' '
3 start state: q0
4 table:
5   q0:
6     0: {write: X, R: q1}
7     Y: {R: q3}
8   q1:
9     [0, Y]: R
10    1: {write: Y, L: q2}
11  q2:
12    [0, Y]: L
13    X: {R: q0}
14  q3:
15    Y: R
16    '': {R: accept}
17  accept:

```

RESET STEP RUN

Input tape: X X X Y Y Y

Teste 3



Descrição da Máquina de Turing criada:

R- A Máquina de Turing criada reconhece palavras da forma 0^n1^n . Ela funciona marcando os símbolos em pares trocando o primeiro 0 por X, avança para a direita até encontrar o primeiro 1 e o troca por Y, depois volta para a esquerda até o X e repete o processo.

Etapa 4

1. Uma Máquina de Turing consegue resolver qualquer problema? Explique com suas palavras por que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos.

R- Não. Uma Máquina de Turing não consegue resolver qualquer problema. Turing não definiu apenas o que um computador consegue fazer, mas também o que ele não consegue: segundo o vídeo existem funções e números computáveis e também os não computáveis.

Um problema só pode ser resolvido por um algoritmo se puder ser descrito como uma sequência finita de estados e transições, e nem todo problema cabe nesse modelo. Além disso, nenhum computador real supera a Máquina de Turing. Ou seja, se um problema não é computável para uma Máquina de Turing, ele não pode ser resolvido por nenhum computador ou algoritmo. Na prática ainda existe outro limite: computadores reais têm memória finita, enquanto a Máquina de Turing tem uma fita infinita.

Questão Final

E preciso separar um problema difícil de um problema impossível. Um problema difícil é computável, uma Máquina de Turing consegue resolvê-lo, mas exige muito tempo ou memória, então a dificuldade é uma questão de eficiência. O vídeo do Akita mostra essa diferença ao explicar que ser capaz não é o mesmo que ser eficiente, até um computador quântico, por mais rápido que seja, não resolveria nada além do que uma Máquina de Turing já resolve. Por outro lado, um problema impossível é não computável. Turing define com rigor matemático não só o que um computador consegue fazer, mas também o que ele não consegue, mostrando que existem funções e números não computáveis. Nesse caso, nenhum algoritmo resolve o problema para todos os casos, independente do hardware.

Por isso, a forma de saber em qual caso estamos não é tentar resolver o problema e ver se demora, mas analisá-lo com o modelo da Máquina de Turing. Se for possível provar matematicamente que nenhuma Máquina de Turing consegue resolvê-lo, ele é impossível. E como nenhum computador real supera a Máquina de Turing, esse limite vale para qualquer computador que existe.